கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணிகள் $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 1 & 5\end{pmatrix}_{2\times 3}$, $B=\begin{pmatrix}8 & 3 & 1\\ 2 & 4 & 1\\ 5 & 3 & 1\end{pmatrix}_{3\times 3}$

$$AB=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 1 & 5\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}8 & 3 & 1\\ 2 & 4 & 1\\ 5 & 3 & 1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}8+4+0 & 3+8+0 & 1+2+0\\ 24+2+25 & 9+4+15 & 3+1+5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12 & 11 & 3\\ 51 & 28 & 9\end{pmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.68 If $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ எனில் AB மற்றும் BA காண்க. மேலும் $AB=BA$ என்பது சரியா என ஆராய்க.

தீர்வு A என்ற அணியின் வரிசை 2×2. B என்ற அணியின் வரிசை 2×2 எனவே, 2×2 என்ற வரிசையுடைய AB என்ற அணி வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$AB=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4+1 & 0+3\\ 2+3 & 0+9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 3\\ 5 & 9\end{pmatrix}$$

$$BA=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4+0 & 2+0\\ 2+3 & 1+9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 2\\ 5 & 10\end{pmatrix}$$

எனவே, $AB\neq BA$.

எடுத்துக்காட்டு 3.69 $A=\begin{pmatrix}2 & -2\sqrt{2}\\ \sqrt{2} & 2\end{pmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{pmatrix}2 & 2\sqrt{2}\\ -\sqrt{2} & 2\end{pmatrix}$ எனில், அணியின் பெருக்கலைப் பொறுத்து A மற்றும் B என்ற அணிகளுக்குப் பரிமாற்று விதி உண்மை எனக் காட்டுக.

தீர்வு $AB=BA$ என நிரூபிக்க வேண்டும்.

இடப்பக்கம்

$$AB=\begin{pmatrix}2 & -2\sqrt{2}\\ \sqrt{2} & 2\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2 & 2\sqrt{2}\\ -\sqrt{2} & 2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4+4 & 4\sqrt{2}-4\sqrt{2}\\ 2\sqrt{2}-2\sqrt{2} & 4+4\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}8 & 0\\ 0 & 8\end{pmatrix}$$

வலப்பக்கம்

$$BA=\begin{pmatrix}2 & 2\sqrt{2}\\ -\sqrt{2} & 2\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2 & -2\sqrt{2}\\ \sqrt{2} & 2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4+4 & -4\sqrt{2}+4\sqrt{2}\\ -2\sqrt{2}+2\sqrt{2} & 4+4\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}8 & 0\\ 0 & 8\end{pmatrix}$$

எனவே, இடப்பக்கம் = வலப்பக்கம்

அதாவது, $AB=BA$

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 154 12/27/2024 4:37:01 PM